

Problème de Géométrie – Trouver l'angle α

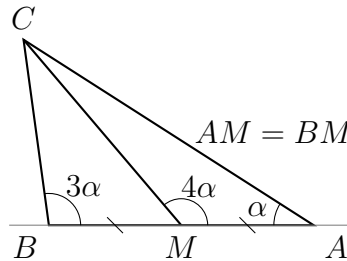
S. Jaubert

Février 2026

Énoncé

Soit ABC un triangle avec $\angle ABC = 3\alpha$ et $\angle BAC = \alpha$. Le point M est le milieu de $[AB]$ ($AM = BM$). La médiane $[CM]$ forme un angle $\angle CMA = 4\alpha$.

Trouver α .



Solution

Étape 1 – Angles des sous-triangles.

Puisque $M \in (AB)$, les angles $\angle CMA$ et $\angle CMB$ sont supplémentaires :

$$\angle CMB = \pi - 4\alpha.$$

Dans le **triangle BCM** :

$$\angle MBC + \angle BMC + \angle BCM = \pi \implies 3\alpha + (\pi - 4\alpha) + \angle BCM = \pi \implies \angle BCM = \alpha.$$

Dans le **triangle ACM** :

$$\angle MAC + \angle CMA + \angle ACM = \pi \implies \alpha + 4\alpha + \angle ACM = \pi \implies \angle ACM = \pi - 5\alpha.$$

Condition de validité : $\pi - 5\alpha > 0$, soit $\alpha < 36^\circ$.

Étape 2 – Loi des sinus dans chaque triangle.

On pose $a = BM = MA$.

Triangle BCM (angles : 3α en B , $\pi - 4\alpha$ en M , α en C) :

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{CM}{\sin(3\alpha)} \implies CM = \frac{a \sin(3\alpha)}{\sin(\alpha)}. \quad (1)$$

Triangle ACM (angles : α en A, 4α en M, $\pi - 5\alpha$ en C) :

$$\frac{a}{\sin(\pi - 5\alpha)} = \frac{CM}{\sin(\alpha)} \quad \Rightarrow \quad CM = \frac{a \sin(\alpha)}{\sin(5\alpha)}. \quad (2)$$

Étape 3 – Équation trigonométrique.

En égalant (1) et (2) :

$$\frac{\sin(3\alpha)}{\sin(\alpha)} = \frac{\sin(\alpha)}{\sin(5\alpha)} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sin(3\alpha) \sin(5\alpha) = \sin^2(\alpha)}.$$

Étape 4 – Linéarisation (formules de produit).

— À gauche : $\sin(3\alpha) \sin(5\alpha) = \frac{1}{2} [\cos(2\alpha) - \cos(8\alpha)]$.

— À droite : $\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2} [1 - \cos(2\alpha)]$.

L'équation devient :

$$\cos(2\alpha) - \cos(8\alpha) = 1 - \cos(2\alpha)$$

$$\boxed{\cos(8\alpha) = 2 \cos(2\alpha) - 1}.$$

Étape 5 – Réduction polynomiale.

On pose $t = \cos(2\alpha)$. Le polynôme de Tchebychev donne $\cos(8\alpha) = T_4(t) = 8t^4 - 8t^2 + 1$.

Donc :

$$8t^4 - 8t^2 + 1 = 2t - 1 \quad \Rightarrow \quad 4t^4 - 4t^2 - t + 1 = 0.$$

$t = 1$ est racine évidente (correspondant à $\alpha = 0$, trivial). On factorise :

$$(t - 1) \underbrace{(4t^3 + 4t^2 - 1)}_{Q(t)} = 0.$$

$$\text{Vérification : } (t - 1)(4t^3 + 4t^2 - 1) = 4t^4 + 4t^3 - t - 4t^3 - 4t^2 + 1 = 4t^4 - 4t^2 - t + 1. \quad \checkmark$$

Étape 6 – Résolution du cubique.

Le polynôme $Q(t) = 4t^3 + 4t^2 - 1$ n'a qu'une seule racine réelle dans $[-1, 1]$.

Son discriminant vaut $\Delta = -4(4)^3(-1) - 27(4)^2(-1)^2 = 256 - 432 = -176 < 0$, ce qui confirme une seule racine réelle (les deux autres sont complexes conjuguées).

Par la méthode de Cardan ou par résolution numérique :

$$t_0 = \cos(2\alpha) \approx 0,4196 \quad \Rightarrow \quad 2\alpha \approx 65,19^\circ$$

$$\boxed{\alpha \approx 32,59^\circ}$$

Étape 7 – Vérification.

Angle	Valeur
$\angle BAC = \alpha$	$32,59^\circ$
$\angle ABC = 3\alpha$	$97,78^\circ$
$\angle BCA = \pi - 4\alpha$	$49,62^\circ$
$\angle CMA = 4\alpha$	$130,38^\circ$
$\angle ACM = \pi - 5\alpha$	$17,03^\circ$
$\angle BCM = \alpha$	$32,59^\circ$
Somme dans $\triangle ABC$	$180^\circ \quad \checkmark$

Vérification numérique de l'équation trigonométrique :

$$\sin(3 \times 32,59^\circ) \sin(5 \times 32,59^\circ) \approx 0,2899 = \sin^2(32,59^\circ) \approx 0,2899. \quad \checkmark$$

Remarque. La valeur exacte de α est donnée par

$$\alpha = \frac{1}{2} \arccos(t_0)$$

où t_0 est l'unique racine réelle du cubique $4t^3 + 4t^2 - 1 = 0$. Cette valeur n'est pas un multiple rationnel de π , ni un angle remarquable en degrés.